– kapitel 2 –

Prototypa framtidens hållbara mobilitet: Lärdomar från designmetoder i Living Lab Riksten

Mia Hesselgren

Att minska bilberoendet och övergå till mer hållbara transportalternativ är en av vår tids stora utmaningar och hållbar mobilitet har blivit en alltmer central fråga i omställningen mot ett fossilfritt samhälle. Det krävs innovativa angreppssätt för att förstå hur förändringar som att minska användningen av privata bilar kan åstadkommas. Det handlar inte bara om att minska koldioxidutsläppen utan också om att skapa mer hållbara samhällen där människor kan leva utan att vara så beroende av bilen. Men hur gör kan det göras i praktiken?

Inom Mistra SAMS har vi arbetat med just denna fråga genom att experimentera med framtida lösningar. Vi har utvecklat och testat framtidsprototyper för hållbar mobilitet i verkliga miljöer genom så kallade *living labs*. Ett av dessa testområden är Riksten, ett bostadsområde i Botkyrka kommun, söder om Stockholm, där vi under nästan ett år har samarbetat med medborgare för att förstå hur man skulle kunna minska antalet bilresor.

RIKSTEN

Riksten är ett relativt nybyggt bostadsområde cirka 25 kilometer söder om Stockholm, beläget i Botkyrka kommun. Området ligger nära naturen och har vuxit snabbt sedan byggandet inleddes 2006 på det tidigare militära flygfältet. Riksten ligger cirka tre kilometer från närmaste pendeltågsstation i Tullinge och har

för närvarande ungefär 3 000 invånare, med planer på att expandera till mer än 10 000 invånare till år 2030. Detta snabbt växande område präglas idag av ett starkt bilberoende, då den lokala busstrafiken är begränsad och avstånd och placeringar av viktiga målpunkter för de som bor i Riksten ofta gör bilen till det mest gångbara alternativet.



Karta över delar av sydvästra Storstockholm med Riksten markerat.
© *OpenStreetMaps contributors.*

Botkyrka kommun har satt upp ett mål om att vara fossilfritt år 2030, men det höga bilberoendet i områden som Riksten motverkar denna ambition. Detta är en av anledningarna till att Riksten är en relevant plats att undersöka och utforska. Riksten illustrerar även i många avseenden en typisk mobilitetssituation i svenska semiurbana miljöer. Därför valdes Riksten som en lämplig plats för ett living lab inom Mistra SAMS, där syftet var att undersöka hur medborgarna i framtiden skulle kunna

minska sitt bilberoende genom att använda delade mobilitetslösningar som komplement till kollektivtrafiken och att förstå vilka strukturella utmaningar som finns idag för att fler i ett sådant bostadsområde ska välja mer hållbara mobilitetpraktiker i framtiden.

LIVING LAB RIKSTEN OCH DESS DESIGNMETODER

Living Lab Riksten genomfördes från november 2022 till september 2023 tillsammans med tolv deltagande hushåll som frivilligt åtog sig att försöka minska sina bilresor. Living Lab Riksten utvecklades och genomfördes utifrån ett transdisciplinärt forskningsperspektiv där deltagande medborgare, forskare, företag och offentliga aktörer samarbetade för att testa och experimentera i den verkliga miljön i Riksten. Transdisciplinär forskning med gränsöverskridande lärande har fått ökat intresse och i olika kunskapssammanhang märks en nyfikenhet för hur sådan forskning kan användas för att bidra till hållbarhetsomställning (Schäpke et al. 2018). Centralt i transdisciplinär forskning är att tackla omedgörliga problem och bygga praktisk kunskap i gränsöverskridande samarbete mellan akademi och partners utanför akademin. Att kunna överföra kunskap till praktiska lösningar är en grundförutsättning för omställning och transformativ förändring (Fazey et al. 2018). Living Lab Riksten har använts som metod för att bygga sådan transdisciplinär och gränsöverskridande kunskap om vad som behövs utifrån flera perspektiv för att bidra till omställning av resande i förortsmiljöer.

För att utveckla och genomföra Living Lab Riksten har designmetoder använts. Designmetoder är väl lämpade för att hantera komplexa och omedgörliga problem eftersom dessa metoder stöttar att identifiera grundorsakerna till problemen och utveckla möjliga sätt att tackla dessa (Mintzberg & Westley

2001). Living Lab Riksten utvecklades och implementerades därför med stöd i iterativa, människocentrerade och samskapande designmetoder.

De iterativa designmetoderna bygger på att experimentera och testa, bland annat genom småskaliga prototyper, och att lära sig av dessa experiment. Att ta designbeslut handlar ofta om att testa möjliga koncept som förslag på lösningar på ett problem. Ett sådant koncept är inte den enda lösningen, men genom att prova så kan man lära sig och därefter utveckla konceptet vidare. Med ett lärande i fokus i det iterativa arbetssättet är det möjligt att successivt bättre förstå hur stora komplexa problem kan hanteras. Detta har varit grundläggande i arbetet med att utveckla Living Lab Riksten.

Människocentrerade designmetoder sätter människan i centrum för designprocessen och tar utgångspunkt i att förstå till exempel medborgares behov. Att designa för människor och deras användning och interaktioner med teknik är grundläggande för designers och design är att skapa mening av information. Att ha fokus på människan och skapa meningsfulla interaktioner inkluderar inte bara användare av tekniska lösningar utan även de människor som levererar eller på andra sätt är en del av tekniska system, som till exempel busschaufförer eller kundtjänstpersonal. Genom att ha perspektivet där människor, både användare och operatörer, inkluderas i systemen så flyttas fokus från att betrakta dessa som tekniska system till att istället se dem som sociotekniska system. Att förstå människor som sociala och som del av sociotekniska system är centralt för de människocentrerade designmetoder som har använts i genomförandet av Living Lab Riksten.

Designmetoder som främjar samverkan mellan flera olika kompetenser och yrkeskategorier kan bland annat bygga på sam-

skapande aktiviteter. Designprocessens tidiga skede handlar om att öppna upp för många olika perspektiv för att kunna vända och vrida på problem utifrån flera utgångpunkter. Genom samskapande workshops med olika intressenter öppnar designern upp för att många perspektiv och erfarenheter kan mötas. Vidare stöttar samskapande designmetoder till exempel att en grupp workshopdeltagare utifrån sina olika perspektiv också kan enas om en möjlig gemensam lösning att testa. Denna divergerande och konvergerande designprocess har använts både i utvecklingen och genomförandet av Living Lab Riksten. Samskapande designmetoder är också grunden för det transdisciplinära arbetssätt som använts för att bygga gränsöverskridande kunskap inom forskningsprogrammet Mistra SAMS.

FRAMTIDSPROTOTYP

I Living Lab Riksten testades en framtidsprototyp som i praktiken var det subventionerade mobilitetstjänstesystemet SAMSAS. Tjänsterna som fanns tillgängliga för de deltagande hushållen var subventionerade med 45% vilket motsvarar den genomsnittliga subventionsnivån för kollektivtrafiken i Stockholm. Idén med detta var att i ett tänkt framtidsscenario skulle delade mobilitetstjänster kunna ingå som komplement till kollektivtrafiken för att stötta medborgare att i allt högre utsträckning avstå sin bil och istället använda delad mobilitet – det vill säga kollektivtrafik tillsammans med andra delade mobilitetstjänster. I Living Lab Riksten fick därför de deltagande hushållen prova denna tänkta framtid redan i nutid under den nästan ett år långa living lab perioden. Avsikten med att testa framtidsprototypen var att möjliggöra lärande. Genom att göra det i nutid var det primära syftet att identifiera de hinder som finns i dagens samhälle och i ett nästa steg möjliggöra för deltagande partners inom forsk-

ningsprogrammet att lära sig om dessa utmaningar. Dessutom syftade testandet av framtidsprotypen i Living Lab Riksten till att bidra till ett gränsöverskridande lärande mellan de berörda så att dessa tillsammans kunde diskutera och definiera vad som behöver göras för att överkomma dessa utmaningar.

SAMSAS MOBILITETSTJÄNSTESYSTEM

Förutom att vara en framtidsprototyp så var också ett av de grundläggande syftena med SAMSAS att testa delande av resurser. Tjänsterna handlade därför om att dela på fordon och platser, och deltagarna delade på resurser som grannar eller kollegor. SAMSAS-systemet bestod av en digital plattform – SAMSAS-appen – för bokning av flera olika delade mobilitetslösningar, inklusive olika typer av elcyklar. Deltagarna fick sätta individuella mål för att minska sina bilresor (se även kapitel 3 i denna antologi). SAMSAS-appen gav återkoppling på hur de uppnådde dessa mål. Vidare fick deltagarna utmaningar och uppdrag i SAMSAS-appen för att uppmuntra dem att utforska nya sätt att förflytta sig i vardagen och till exempel reflektera över sina resor. De delade cyklarna placerades på en för Living Lab Riksten specialbyggd cykelparkering med tak i en av parkerna, där cyklarna kunde förvaras säkert och även laddas. Samtliga deltagare bodde nära denna park som grannar i Riksten.

SAMSAS innefattade:

- Elcyklar
- Ellastcyklar
- Elsparkcyklar
- Tillgång till en jobbhubb vid Tullinge pendeltågsstation
- Cykelleasing
- Beställningstrafik/skjutstjänst

Den bokningsbara skjutstjänsten – SAMSAS-skjutsen – testades även av en grupp kollegor som arbetade i Riksten och dessa kunde använda tjänsten under fem månader som komplement till att resa med kollektivtrafiken vid tider på dygnet då de vanliga bussarna inte gick, eller då avgångarna var glesa.



SAMSAS cykelparkering med två olika delade elcyklar.

DESIGN I TRANSDISCIPLINÄRT ARBETE

Arbetet med att utveckla och implementera Living Lab Riksten innebar många oförutsedda händelser som behövde hanteras under den flera år långa utvecklings- och genomförandeperioden.

Vidare gav strukturen på vårt living lab ett högt beroende mellan olika delar av forskningsprogrammet Mistra SAMS, där forskare kom från vitt skilda forskningsdiscipliner och partners från flera olika organisationer av vitt skilda karaktär (som till exempel små privata start-up, stora globala kommersiella bolag, kommunal förvaltning, regionala och nationella myndigheter). Tanken var att vårt living lab skulle vara i centrum av det gränsöverskridande lärandet, vilket i sin tur innebar att det i många avseenden var utmanande att genomföra Living Lab Riksten. Det höga beroendet mellan forskningsprogrammets olika delar innebar stora krav på samordning och samsyn. I multidisciplinära forskningsprojekt kan flera discipliner verka vid sidan om varandra och genom att inte vara så starkt beroende av varandras olika arbetssätt eller skilda perspektiv så lyckas man på ett relativt effektivt sätt arbeta fram olika typer av kunskaper. Att istället arbeta transdisciplinärt och ha för avsikt att bygga gränsöverskridande kunskap tillsammans är avsevärt mycket svårare. Att använda designmetoder för att möjliggöra det gränsöverskridande lärandet visade sig dock vara värdefullt. Våra erfarenheter från arbetet med Living Lab Riksten pekar på att detta primärt kommer av tre av designprocessens inneboende karaktärsdrag.

För det första är en designer van vid att arbeta i icke-linjära processer där till exempel många oförutsedda händelser inträffar och i designprocessen växlar designern kontinuerligt mellan att hantera praktiska detaljer och samtidigt tänka på helheten och systemperspektivet som kan vara mer abstrakt. Denna rörelse – att zooma in och zooma ut – är helt central i designprocessen och är något som en erfaren designer gör invant. För det andra är designern bekväm mellan att ständigt röra sig i tiden – ett designförslag finns inte i nutiden utan är något som finns i en tänkt framtid, men de problem som behöver lösas för att komma

till det tänka designförslaget finns i nutiden. Designern förflyttar sig därför hela tiden i designprocessen fram och tillbaka mellan nutid och framtid. Och för det tredje så behöver en designer vara duktig på att syntetisera eftersom detta krävs för att överhuvudtaget komma framåt i en designprocess. Designern är van vid att ta in stor mängd information och ta hänsyn till vitt skilda perspektiv, och tillsammans med en vältränad förmåga i att syntetisera och landa alla dessa möjligheter i ett presentabelt designförslag så fortgår designprocessen.

Erfarenheterna av arbetet med att utveckla och genomföra Living Lab Riksten pekar vidare på två möjliga roller som designer kan ha i living lab arbete: designern som motor eller designern som nav.

Designern som motor i ett living lab har en aktiv och framåtlutad roll. Designern är då en utförare som har resurser och mandat att genomföra till exempel utvecklingsarbete. Om denna designer även ska vara ledare för andra som inte är designers krävs stor omsorg om att bygga respekt för den specifika designkompetensen och förståelse för att beslutsfattande i en designprocess bygger på att göra först, snarare än att tänka först, och lära sig av detta görande. Detta kan vara utmanande eftersom de flesta andra yrkesroller och forskningsdiscipliner tar beslut genom att analysera och tänka först. Att verkställa något utan att ha hela analysen klar, eller åtminstone ha kommit långt med att kartlägga och definiera situationen, känns riskfyllt för de flesta. Det finns därmed en risk för konflikter, eftersom beslutsfattande i en designprocess måste ske på ett sätt som kan vara obekvämt för många andra. När design ska verka som en motor i ett living lab blir det viktigt att övriga projektmedlemmar vågar lita på designprocessen och att designern är lyhörd för att säkerställa att projektmedlemmarna hela tiden är med på tåget.

Designern som nav har en mer passiv och bakåtlutad roll. Designern står då tillbaka för att få andra att träda fram. Att vara en facilitator som stimulerar andra att göra är en slags roll, och ett slags ledarskap, som designer också kan ha i living lab. Design blir då något som flera ska lära sig att göra – att designa – och designkompetensen sprids därmed till fler. Designern blir i denna roll mer en lärare av sin kompetens, snarare än en utförare av designkompetensen. Designern som facilitator inriktar sig på att möjliggöra för det gränsöverskridande lärandet som andra sedan bygger och har inte en lika framträdande roll i att själv aktivt delta i kunskapsbyggandet. Det kan vara utmanande att ha denna roll som ledare och nav i ett living lab och stå tillbaka istället för att aktivt bidra. Till exempel finns det risk för otydligheter kring ansvarsfördelning. En designroll som medvetet syftar till att verka som nav för att andra ska utföra behöver inriktas på ett coachande ledarskap som stöttar andra till genomförande.

Det är ingen tvekan om att designers med sina kompetenser och sina designprocesser är värdefulla i arbete med att utveckla och implementera framtidsprototyper och living labs. På vilket sätt ett living lab väljer att engagera designers kan dock skilja sig åt. Med design som motor kan ett living lab utnyttja designkompetensen till fullo, men då krävs att resurser finns och att övriga projektmedlemmar känner tillit till designprocessen. Med design som nav kan ett living lab använda designer till att säkerställa designtänk hos många, men då behöver det coachande förhållningssättet stå i förgrunden och kompletteras med tydlighet kring delegering av ansvarsuppgifter och genomförande. Dessa roller är inte de enda givna eller möjliga rollerna för designers i living labs utan design kan givetvis användas i ett spann däremellan och även i olika kombinationer. Design kan till

exempel ha en roll i ett tidigt utvecklingsskede av ett living lab och en annan roll i ett senare genomförandeskede.

LÄRDOMAR OM FRAMTIDENS HÅLLBARA MOBILITET

Resultaten från Living Lab Riksten ger värdefulla insikter för framtida utveckling av hållbara transportsystem. En central lärdom är att delade mobilitetssystem har potential att minska bilberoendet, men att det krävs betydande anpassningar för att möta de specifika utmaningar som människor upplever i sin vardag (se även kapitel 3). Att bara erbjuda nya teknologier och transportmedel är inte tillräckligt; det krävs även sociala och kulturella förändringar, liksom förbättrade infrastrukturer som stödjer dessa omställningar.

Living labs med stöd i design som forskningsmetod har visat sig vara väl lämpade för denna typ av utmaningar, då de erbjuder en möjlighet att testa och iterera lösningar i verkliga miljöer. Genom att arbeta nära användare och kontinuerligt anpassa systemet kan forskare och beslutsfattare få en djupare förståelse för både de tekniska och beteendemässiga faktorer som påverkar övergången till hållbar mobilitet.

Framtiden för hållbar mobilitet är beroende av vår förmåga att integrera dessa lärdomar i bredare stads- och trafikplaneringsstrategier och politiska beslut. För att bidra till att nå målen om fossilfrihet till 2030 och skapa mer hållbara samhällen krävs det att bilberoendet minskar. Här kan alternativa mobilitetslösningar tillsammans med välfungerande kollektivtrafik som möter människors vardagliga behov spela viktig roll.

REFERENSER OCH TIPS PÅ VIDARE LÄSNING

Fazey, I., Schäpke, N., Caniglia, G., Patterson, J., Hultman, J., Van Mierlo, B., ... & Wyborn, C. (2018). Ten essentials for action-oriented and second order energy transitions, transformations and climate change research. *Energy Research & Social Science*, 40, 54-70.

Mintzberg, H., & Westley, F. (2001). Decision Making: It's Not What You Think. MIT *Sloan Management Review*, 42(3), 89–94.

Schäpke, N., Stelzer, F., Caniglia, G., Bergmann, M., Wanner, M., Singer-Brodowski, M., ... & Lang, D. J. (2018). Jointly experimenting for transformation? Shaping real-world laboratories by comparing them. *GAIA-Ecological Perspectives for Science and Society*, 27(1), 85-96.